

Name:

Kun Liu

No.:

May 9th, 2026

Class:

CS: Data Structure
Homework 6th: Searching

1. 设一组初始记录关键字序列为 (15, 17, 18, 22, 35, 51, 60), 要求计算出成功查找时的平均查找长度。
2. 设散列表的长度为 8, 散列函数 $H(k)=k \bmod 7$, 初始记录关键字序列为 (25, 31, 8, 27, 13, 68), 要求分别计算出用线性探测法和链地址法作为解决冲突方法的平均查找长度。
3. 假定对有序表: (3, 4, 5, 7, 24, 30, 42, 54, 63, 72, 87, 95) 进行折半查找, 试回答下列问题:
 - a. 画出描述折半查找过程的判定树;
 - b. 若查找元素 54, 需依次与哪些元素比较?
 - c. 若查找元素 90, 需依次与哪些元素比较?
 - d. 假定每个元素的查找概率相等, 求查找成功时的平均查找长度。
4. 假设一棵平衡二叉树的每个结点都表明了平衡因子 b, 试设计一个算法, 求平衡二叉树的高度。
5. 分别写出在散列表中插入和删除关键字为 K 的一个记录的算法, 设散列函数为 H, 解决冲突的方法为链地址法。